Monómeros Orgánicos: Clasificación y Polimerización

https://gemini.google.com/app/cd93e9c694026738

User prompt: Monómeros orgánicos

Response: Un **monómero orgánico** es una molécula de bajo peso molecular que contiene enlaces de carbono y posee grupos funcionales reactivos (o dobles/triples enlaces) que le permiten enlazarse repetidamente con otras moléculas mediante reacciones de polimerización, formando polímeros o macromoléculas.

Clasificación y Principales Ejemplos

Los monómeros orgánicos se dividen principalmente en dos grandes grupos según su origen y aplicación:

1. Monómeros Biológicos (Biomoléculas)

Son las unidades fundamentales que componen las macromoléculas esenciales para la vida:

Monómero	Grupo funcional / Estructura clave	Polímero que forma	Enlace que une las unidades
Aminoácidos	Grupo amino ($-NH_2$) y carboxilo ($-COOH$)	Proteínas / Polipéptidos	Enlace peptídico
Monosacáridos (ej. Glucosa)	Hidroxilos ($-OH$) y grupo carbonilo	Polisacáridos (Celulosa, Almidón, Glucógeno)	Enlace glucosídico
Nucleótidos	Base nitrogenada + Pentosa + Grupo fosfato	Ácidos Nucleicos (ADN y ARN)	Enlace fosfodiéster
Ácidos grasos	Cadena hidrocarbonada con grupo $-COOH$	Lípido complejo (Triglicéridos, Ceras)	Enlace éster

2. Monómeros Sintéticos (Industriales)

Son derivados principalmente del petróleo o del gas natural y sirven como materia prima para la industria de los plásticos, resinas y elastómeros:

- **Etileno ($CH_2 = CH_2$):** Monómero insaturado con doble enlace que polimeriza para formar polietileno (PE).

- **Estireno ($C_6H_5 - CH = CH_2$):** Contiene un anillo aromático unido a un grupo vinilo; forma poliestireno (PS).
- **Cloruro de vinilo ($CH_2 = CHCl$):** Monómero halogenado clave para la producción de policloruro de vinilo (PVC).
- **Ácido láctico:** Monómero bioplástico que posee un grupo carboxilo y un hidroxilo, utilizado para sintetizar poliácido láctico (PLA) biodegradable.

Mecanismos de Unión (Polimerización)

- **Polimerización por Adición:** El monómero contiene dobles enlaces carbono-carbono ($C = C$). Durante la reacción, la ruptura del enlace π permite unir las unidades sin perder ningún átomo (ej. etileno $\rightarrow$ polietileno).
- **Polimerización por Condensación:** Los monómeros poseen al menos dos grupos funcionales reactivos (como un ácido y un alcohol, o un ácido y una amina). Al unirse, liberan como subproducto una molécula pequeña, generalmente agua (H_2O).
